

Лабораторная работа №2

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14
5	ответы на контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

3.1	В рабочей области размещены PC1-vvustinova, коммутатор msk-vvustinova-sw-01 и PC2-vvustinova соединенные через интерфейсы e0 and e1	7
3.2	Выведена справка по командам VPCS, выполнен ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1 и save.	8
3.3	Выполнена команда ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1, адрес сохранён командой save.	8
3.4	С PC1 выполнен ping 192.168.1.11, все пакеты успешно доставлены.	9
3.5	В Wireshark видны пакеты Router Solicitation (ICMPv6) и Gratuitous ARP для адресов 192.168.1.11 и 192.168.1.12.	9
3.6	Выполнена команда ping 192.168.1.11 -1 -с 1, получен ответ за 2.227 мс.	9
3.7	Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между узлами 192.168.1.11 и 192.168.1.12.. . . .	10
3.8	Выполнена команда ping 192.168.1.11 -2 -с 1, получен ответ за 0.899 мс.	10
3.9	Выполнена команда ping 192.168.1.11 -3 -с 1, в Wireshark видны этапы SYN, SYN-ACK, ACK, ECHO, FIN.. . . .	10
3.10	В рабочей области размещены PC1-vvustinova, коммутатор msk-vvustinova-sw-0x и маршрутизатор msk-vvustinova-gw-01.	11
3.11	Показаны IP-адрес 192.168.1.10/24, шлюз 192.168.1.1 и MAC-адрес 00:50:79:66:68:00.	11
3.12	Выполнены команды configure terminal, hostname, interface eth0, ip address, no shutdown, write memory. Показан вывод show interface brief.	12
3.13	Видны ICMP Echo request и reply между 192.168.1.10 и 192.168.1.1, а также ARP-запросы.	12
3.14	Выполнен ping 192.168.1.1, все пакеты успешно доставлены. На топологии с VyOS: компьютер не выдержал нагрузки и не смог загрузить маршрутизатор VyOS, поэтому проверка связи с ним не выполнялась	13

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.
5. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и конечного устройства.
6. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
7. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
8. Проверить связь. . Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства.
9. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
10. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
11. Проверить связь.

3 Выполнение лабораторной работы

Построить в GNSS3 топологию сети , состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств VPCS соединить VPCS с коммутатором и отобразить обозначения интерфейсов(рис. 3.1).

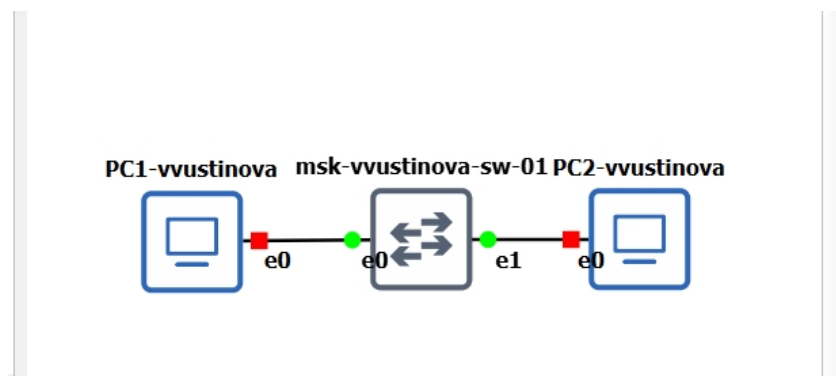


Рис. 3.1: В рабочей области размещены PC1-vvustinova, коммутатор msk-vvustinova-sw-01 и PC2-vvustinova соединенные через интерфейсы e0 and e1

Просмотреть синтаксис возможных для ввода команд VPCS, набрав /?. Задать IP-адрес первому узлу.(рис. 3.2).

```

ip ARG ... [OPTION]      Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]          Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]   Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                     Quit program
relay ARG ...            Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port         Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]          Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...              Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]           Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]   Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]  Print the path packets take to network HOST
version                  Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>

```

Рис. 3.2: Выведена справка по командам VPCS, выполнен `ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1` и `save`.

Задать IP-адрес второму VPCS в сети 192.168.1.0/24.(рис. 3.3).

```

For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>

```

Рис. 3.3: Выполнена команда `ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1`, адрес сохранён командой `save`.

Проверить связь между оконечными устройствами с помощью команды `ping`.(рис. 3.4).

```

VPCS> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.573 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.768 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.390 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.737 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.005 ms

VPCS>

```

Рис. 3.4: С PC1 выполнен ping 192.168.1.11, все пакеты успешно доставлены.

Включить захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором и проанализировать полученную информацию в Wireshark.(рис. 3.5).

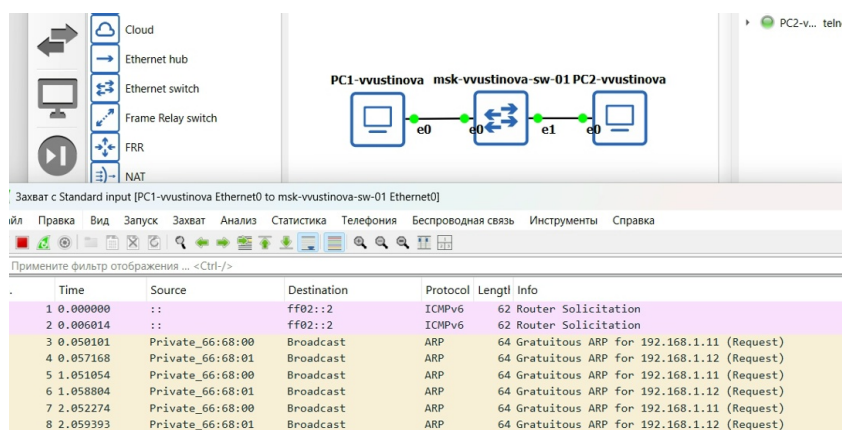


Рис. 3.5: В Wireshark видны пакеты Router Solicitation (ICMPv6) и Gratuitous ARP для адресов 192.168.1.11 и 192.168.1.12.

Выполнить ping с опцией -1 (ICMP) для проверки связи. (рис. 3.6).

```

2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS> ping 192.168.1.11 -1 -c 1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.227 ms

VPCS>

```

Рис. 3.6: Выполнена команда ping 192.168.1.11 -1 -c 1, получен ответ за 2.227 мс.

Проанализировать в Wireshark пакеты ARP и ICMP при ping-запросе.(рис. 3.7).

ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
ICMP	98	Echo (ping) request id=0xde87, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xde87, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)

Рис. 3.7: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между узлами 192.168.1.11 и 192.168.1.12..

Выполнить ping с опцией -2 (UDP) для проверки связи.(рис. 3.8).

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1

64 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.899 ms

VPCS> █
```

Рис. 3.8: Выполнена команда ping 192.168.1.11 -2 -c 1, получен ответ за 0.899 мс.

Выполнить ping с опцией -3 (TCP) для проверки связи и проанализировать TCP-сессию.(рис. 3.9).

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -3 -c 1

Connect 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.939 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.916 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=6.340 ms

VPCS> █
```

8:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
	TCP	74	1418 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1790412900 TSecr=0
	TCP	54	7 → 1418 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
	TCP	66	1418 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790412900 TSecr=0
	ECHO	122	Request
	TCP	54	7 → 1418 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
	TCP	66	1418 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790412900
	TCP	54	7 → 1418 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
	TCP	54	7 → 1418 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
	TCP	66	1418 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1790412900 TSecr=0

Рис. 3.9: Выполнена команда ping 192.168.1.11 -3 -c 1, в Wireshark видны этапы SYN, SYN-ACK, ACK, ECHO, FIN..

Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из VPCS, коммутатора Ethernet и маршрутизатора FRR. Присвоить устройствам имена по заданному шаблону.(рис. 3.10).

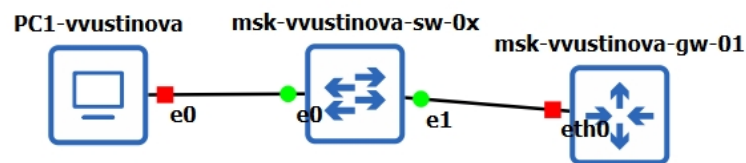


Рис. 3.10: В рабочей области размещены PC1-vvustinova, коммутатор msk-vvustinova-sw-0x и маршрутизатор msk-vvustinova-gw-01.

Настроить IP-адресацию для интерфейса узла PC1 и проверить её командой show ip.(рис. 3.11).

```

VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

VPCS> █
  
```

Рис. 3.11: Показаны IP-адрес 192.168.1.10/24, шлюз 192.168.1.1 и MAC-адрес 00:50:79:66:68:00.

Настроить маршрутизатор FRR: задать hostname msk-vvustinova-gw-01, назначить интерфейсу eth0 адрес 192.168.1.1/24, сохранить конфигурацию.(рис. 3.12).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-vvustinova-gw-01
msk-vvustinova-gw-01(config)# interface eth0
msk-vvustinova-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-vvustinova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-vvustinova-gw-01(config-if)# exit
msk-vvustinova-gw-01(config)# exit
msk-vvustinova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-vvustinova-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-vvustinova-gw-01#

```

Рис. 3.12: Выполнены команды configure terminal, hostname, interface eth0, ip address, no shutdown, write memory. Показан вывод show interface brief.

Проанализировать в Wireshark ICMP-пакеты при ping между узлом и маршрутизатором.(рис. 3.13).

The image shows a Wireshark packet capture. The top part displays a list of ICMP Echo (ping) requests and replies. The bottom part shows ARP requests from 192.168.1.10 to 192.168.1.1.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0xf198, seq=1/256, ttl=64 (reply in 14)
2	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0xf198, seq=1/256, ttl=64 (request in 13)
3	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0xf298, seq=2/512, ttl=64 (reply in 16)
4	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0xf298, seq=2/512, ttl=64 (request in 15)
5	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0xf398, seq=3/768, ttl=64 (reply in 18)
6	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0xf398, seq=3/768, ttl=64 (request in 17)
7	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0xf498, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 20)
8	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0xf498, seq=4/1024, ttl=64 (request in 19)
9	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0xf598, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 22)
10	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0xf598, seq=5/1280, ttl=64 (request in 21)
11	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
12	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Below the Wireshark capture, a terminal window titled 'PC1-vvustinova - PuTTY' shows the output of a ping command:

```

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.816 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.410 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.933 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.963 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.475 ms

```

Рис. 3.13: Видны ICMP Echo request и reply между 192.168.1.10 и 192.168.1.1, а также ARP-запросы.

Проверить подключение: узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Также требовалось построить топологию с

маршрутизатором VyOS и настроить его интерфейс eth0.(рис. 3.14).

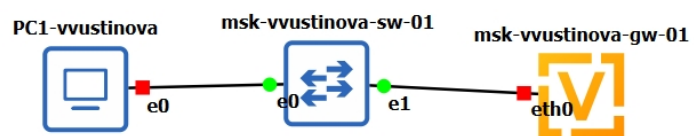


Рис. 3.14: Выполнен ping 192.168.1.1, все пакеты успешно доставлены. На топологии с VyOS: компьютер не выдержал нагрузки и не смог загрузить маршрутизатор VyOS, поэтому проверка связи с ним не выполнялась

4 Выводы

В ходе работы были построены простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора FRR в GNS3. Освоены настройка IP-адресации на VPCS и маршрутизаторе FRR, проверка связи с помощью утилиты ping. Проведён анализ трафика в Wireshark: изучены ARP-запросы, ICMP-, UDP- и TCP-пакеты. Попытка развернуть маршрутизатор VyOS не удалась из-за нехватки ресурсов компьютера, однако принципы настройки VyOS были изучены теоретически.

5 ответы на контрольные вопросы

1. Какие три основных режима VTY существуют в FRR?

Режим просмотра VTY (только чтение), режим включения VTY (чтение и запись), другие режимы VTY.

2. Какие команды используются для перемещения по CLI в FRR?

Ctrl+f/LEFT, Ctrl+b/RIGHT, Alt+f, Alt+b, Ctrl+a, Ctrl+e.

3. Какие расширенные команды CLI доступны в FRR?

Ctrl+c (прервать ввод), Ctrl+z (завершить сеанс настройки), Ctrl+n/DOWN, Ctrl+p/UP, Tab (завершение команды), ? (справка).

4. Как настроить IP-адрес на интерфейсе в FRR?

configure terminal, interface eth0, ip address 192.168.1.1/24, no shutdown, exit, write memory.

5. Какие два режима существуют в VyOS?

Operational mode (символ \$) и configuration mode (символ #).

6. Как настроить IP-адрес на интерфейсе в VyOS?

configure, set interfaces ethernet eth0 address 192.168.10.10/24, commit, save.

7. Для чего используется команда commit в VyOS?

Для фиксации текущего набора изменений конфигурации.

8. Для чего используется команда save в VyOS?

Для сохранения изменений конфигурации после перезагрузки.

9. Как выйти из режима конфигурации VyOS без применения изменений?

Команда exit discard.

10. Что анализируется в Wireshark при ping?

ARP-запросы (разрешение MAC-адресов), ICMP Echo request/reply, а также UDP- и TCP-пакеты при использовании соответствующих опций ping.